

Đúng 100%! Câu 3b (removeFromQueue) giống hệt xóa trong DSLK, chỉ khác tên con trỏ. Xóa trong ngăn xếp (stack) thì khác hoàn toàn vì stack chỉ xóa từ **đỉnh** (top), không duyệt tìm kiếm.

So sánh chi tiết (dễ nhớ khi thi)

Tiêu chí	Xóa trong DSLK / Queue (Câu 3b)	Xóa trong Stack
Cấu trúc	Node* front, rear; next (1 chiều)	Node* top; next (1 chiều, chỉ đỉnh)
Xóa value cụ thể	DUYỆT TÌM từ front → rear, xóa tất cả nút = value	KHÔNG DUYỆT , chỉ xóa đỉnh (pop), không quan tâm value
Con trỏ dùng	2 con trỏ: prev + current (để nối lại khi xóa giữa)	Chỉ 1 con trỏ: top = top->next
Case đặc biệt	Xóa front/rear, cập nhật front/rear	Chỉ xóa top, cập rear nếu stack rỗng (top=null)
Độ phức tạp	O(n) (duyệt hết)	O(1) (xóa đỉnh ngay)
Tên hàm	removeFromQueue(queue, value)	pop(Stack*) hoặc Stack.pop()

Câu 3b giống xóa DSLK như thế nào? (bạn đúng rồi)

- **Giống:** Duyệt `current = front`, dùng `prev` để nối `prev->next = current->next` khi xóa nút giữa.
- **Khác tên:** DSLK dùng `head`, Queue dùng `front/rear` (cập nhật `rear` nếu xóa cuối).
- Code khung giống nhau 95%:

```

text

while (current && current->data == value) {
    temp = current; current = current->next; // xóa front
    // delete temp;
}
while (current) {
    if (current->data == value) {
        prev->next = current->next; // xóa giữa
    } else prev = current;
    current = current->next;
}

```

Xóa trong Stack thì SAO? (rất đơn giản, $O(1)$)

Stack chỉ xóa đỉnh (top), không tìm value! (FIFO/LIFO đặc trưng)

Cách viết bằng chữ (thi dùng cái này lấy điểm cao):

- Ngăn xếp (stack) chỉ cho phép xóa phần tử ở đỉnh (top), không xóa giữa hoặc theo value.
- Ý tưởng hàm `pop(Stack* s)` (xóa đỉnh):
 - Nếu stack rỗng (`s->top == null`) → báo lỗi hoặc trả về null.
 - Lấy giá trị đỉnh: `int value = s->top->data;`
 - Tạo `temp = s->top;`
 - Cập nhật đỉnh mới: `s->top = s->top->next;`
 - Giải phóng `temp` (`delete temp`).
 - Trả về value đã xóa (tùy yêu cầu).
- Độ phức tạp: **O(1)** vì không duyệt, chỉ thay đổi con trỏ top.
- Xóa tất cả nút = value trong stack? → **KHÔNG THỂ** hiệu quả (phải pop hết O(n), kiểm tra từng cái).

Nếu đề hỏi "xóa value cụ thể trong stack" (hiếm, nhưng nếu có):

- Duyệt pop từng đỉnh, kiểm tra value → nếu đúng thì **KHÔNG PUSH LẠI**, nếu sai thì push vào stack tạm.
- Sau đó copy stack tạm về stack gốc → O(n) thời gian, O(n) không gian.

Cách viết bài thi cho Queue/Stack (không code, chỉ ý tưởng)

Câu 3b (removeFromQueue - giống DSLK):

- Giống xóa trong DSLK: duyệt từ front, dùng `prev + current`.
- Xử lý xóa front: `while (front->data == value) { front = front->next; }`
- Xóa giữa: `prev->next = current->next` nếu `current->data == value`.
- Cập nhật rear nếu xóa hết.

Nếu đề hỏi Stack pop:

- Stack chỉ xóa đỉnh: `if (top == null) return;`
- `value = top->data; temp = top; top = top->next; delete temp; return value.`

Mẹo thi (hạn chế mất điểm):

- **Queue/DSLK:** Luôn viết "duyet + 2 con trỏ prev/current".
- **Stack:** Luôn viết "chỉ xóa top $O(1)$, không duyệt".
- Viết bảng so sánh như trên → giám khảo cho điểm cộng (hiểu sâu).

Tóm lại: Câu 3b = xóa DSLK (duyet tìm). Stack = pop đỉnh (không duyệt).

Bạn phân biệt được là nắm chắc 100% phần này rồi!

Chúc thi tốt nhé, Giáng sinh vui! 🎄 (Hôm nay 24/12/2025, đang tối ở SG phải không?) 😊